木花のむら総合診療所　医療情報システム事業継続計画（BCP）

策定日：2026-10-18（開業準備段階での初版）
作成者：木花のむら総合診療所　院長　野村信介
次回見直し：開院後1年以内に実態に合わせて改訂（以降、年1回見直し）

1. 目的と基本方針

本計画は、大規模災害（地震・台風・豪雨水害等）やサイバー攻撃（ランサムウェア等）の発生時において、当診療所の医療情報システム（電子カルテ・PACS等）の障害を最小限に抑え、診療活動を迅速に再開・継続することを目的とする。

宮崎市熊野（木花）は南海トラフ巨大地震の想定震源域に近く、台風・豪雨による水害リスクも比較的高い地域である。地域の数少ないかかりつけ診療所として、こうしたリスクを前提に平時から備える。

基本方針

一　**患者の生命と地域医療の維持**：災害時であっても診療を可能な限り停止させず、地域のセーフティネットとしての役割を果たす。
二　**医療情報の保全と即時閲覧性**：単なるデータのバックアップにとどまらず、非常時でも現場で即座に過去データを参照できる環境を維持する。
三　**通信インフラの優先活用**：災害時に比較的復旧が早い「通信（モバイル回線・衛星通信等）」を最大限に活用する。

2. 医療情報システムの現状とリスク分析

当院は2027年10月1日開院予定。開院時点でCT（16列）・内視鏡システム・超音波エコー・一般撮影装置等を院内に導入予定であり、画像データ（PACS）の重要性は一般的な無床診療所以上に高い。

データ容量とリスクの偏重

・医療データの大半をPACS（画像データ）が占める見込み（CT・内視鏡・エコー・一般撮影を院内導入するため）。
・カルテ（テキストデータ）は最悪の場合、紙とペンによる応急処置が可能だが、画像データ（CT・レントゲン・内視鏡）は代替手段がない。

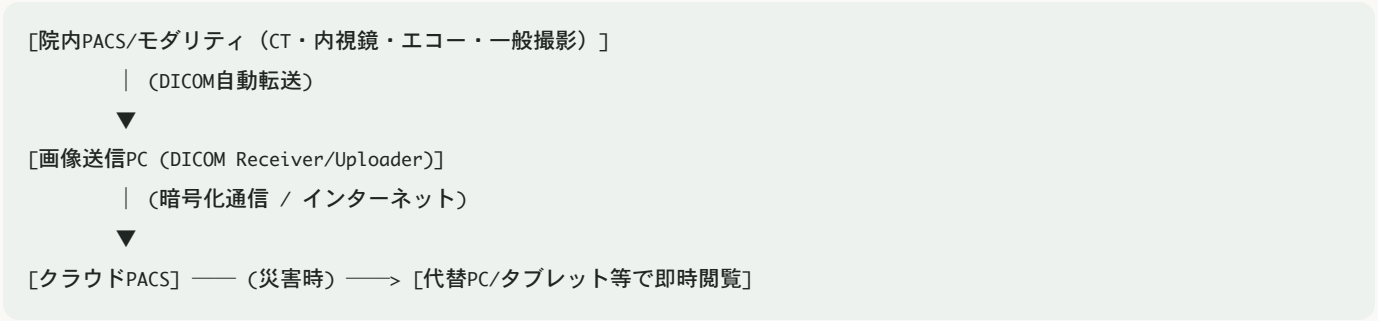
画像データ不通時のリスク：
・過去画像との比較不可（病変の経過観察停止、予定検査・処置の中断）。
・不必要な再撮影の発生による患者の被ばく増大、検査枠の圧迫。

従来のバックアップ手法（オンプレミス・RAID・メディア保管）の限界

RAID・院内バックアップ：機器単体障害には有効だが、水害による浸水・停電・大規模地震・ランサムウェアの全滅攻撃には耐えられない。
外付けメディアへの手動保存：抽出・検索に多大な時間と手間がかかり、非常時の診療継続性（即時性）を欠く。

---

3. クラウド型ハイブリッドPACSを活用したBCP対策



(1) ハイブリッド構成の導入

・平時は院内PACSをメイン運用とし、バックグラウンドでクラウドへ自動転送・バックアップを行う。
・運用感を大きく変えずにバックアップ環境を維持する。
・PACS・画像診断機器のベンダー選定にあたっては、クラウド連携（ハイブリッド運用）に対応できるかを選定基準の一つに加える（候補：富士フイルム、GE、コニカミノルタ、エムネス等）。

(2) 段階的・優先順位に基づいたバックアップ運用

全データを一度にクラウド移行・バックアップするとネットワーク帯域やコストの負荷が大きいため、以下の優先順位を設定する。
一　**期間の優先度**：直近3〜5年分のデータを優先的にバックアップ（開院初期は全量バックアップが現実的）。
二　**モダリティの優先度**：過去比較の重要度が高い画像（CT、内視鏡等）を優先。

(3) 非常時の参照環境

院内サーバーや端末が水害・破損等で全滅した場合でも、新しいPC/タブレットとインターネット回線さえあれば、特別なデータ復元作業なしで即座にブラウザ等から過去画像を閲覧・検索・参照して診療を再開できる状態を目指す。

---

4. 通信およびインフラの二重化方針

主回線：有線光回線
副回線（バックアップ）：モバイル回線（4G/5Gルーター等）
電源対策：電子カルテ・PACSサーバー等の主要端末およびネットワーク機器（ルーター等）へのUPS（無停電電源装置）の設置。停電時でも安全にシステムを停止できる猶予時間を確保する。

---

5. ガイドライン準拠と外部委託（責任分解の明確化）

厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」最新版に準拠し、適切な管理を行う。

(1) 専門事業者への外部委託

自院のみでのセキュリティ・BCP対応には限界があるため、電子カルテ・PACSベンダーなど、高度な専門性を持つ事業者と連携する。

(2) 責任分解点（SLA/契約）の明記

システム導入契約の段階から、事業者との間で障害発生時や災害時の責任範囲（データ管理・ネットワーク・ハードウェア・復旧対応等）を明確にしておく。導入予定のEMR（電子カルテ）・PACS・ネットワーク工事の各契約時に、以下の表を基に責任分解点を確認・明記する。

区分	自院（当診療所）の責任範囲	外部事業者（ベンダー・クラウド側）の責任範囲
平時	院内LANの維持、画像送信PCの起動管理	クラウドストレージの二重化保管、セキュリティ監視
災害時	代替端末・代替通信（モバイル回線等）の確保	クラウド上のデータ安全保持、Web閲覧機能の維持

---

6. 平時からの準備・訓練計画

一　**アクセス権限・IDの管理**：非常時にどの端末からでもクラウドPACS・電子カルテへアクセスできるよう、ログインID/パスワードを安全な方法でバックアップ・管理する。
二　**代替端末の動作確認**：定期的にノートPCやタブレットからクラウド上の過去画像が正常に参照できるかテストする。
三　**開院前の導入時確認**：EMR・PACS・ネットワークの各ベンダー選定・契約時に、本計画の内容（クラウド連携、通信二重化、責任分解点）を選定基準・契約条件に反映する。
四　**年1回のBCP見直し**：導入システムの変更やガイドラインの改定に応じて本計画を更新する。

---

7. 今後の検討事項（開業準備チームへの申し送り）

・EMR・PACS・CT等のベンダー最終決定時に、本計画の「クラウド連携可否」「保守・SLA」の条件を比較項目に加える。
・開院前（機器搬入・ネットワーク工事の段階）で、実際の二重回線・UPS構成を確定し、本計画の該当箇所を具体的な機種名・契約内容で更新する。
・スタッフ採用後、年1回のBCP訓練（代替端末からの参照テスト等）を年間研修計画に組み込む。